

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Ingeniera de Software II - Sección 30

Lynette García



Plataforma digital para la colaboración interdisciplinaria entre asociaciones estudiantiles universitarias

Angel Gabriel Sanabria Morales - 24725

Saul Esteban Castillo Arenas - 24915

Vernel Josué Hernández Cáceres - 24584

Derek Friedhelm Coronado Chilin - 24732

Samuel Antonio Robledo López - 241282

Guatemala, 2026

Product Backlog

La siguiente tabla presenta la pila del producto completa de UVG Collab. Para cada historia se indica su prioridad, su estimación en puntos de historia, el sprint en que fue terminada y su estado al cierre del Sprint 6. Las historias marcadas como «Semestre 2 (backlog)» permanecen en la pila sin asignación de sprint.

Historias Técnicas (HT)

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HT-01	Preparación Sprint 1	Alta	5	Sprint 1	Completada
HT-02	Tareas transversales Sprint 2	Alta	5	Sprint 2	Completada
HT-03	Tareas transversales Sprint 3	Alta	5	Sprint 3	Completada
HT-04	Tareas transversales Sprint 4	Alta	3	Sprint 4	Completada
HT-05	Tareas transversales Sprint 5	Alta	3	Sprint 5	Completada
HT-06	Suite de pruebas verificable (cobertura, base real y E2E de humo)	Alta	5	Sprint 6	Completada
HT-07	Pruebas de carga y de seguridad del sistema	Alta	5	Sprint 6	Completada
HT-08	Tareas transversales Sprint 6 (plan, UAT, endurecimiento y entrega)	Alta	6	Sprint 6	Completada

Infraestructura y Configuración

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HU-00	Configuración e infraestructura del proyecto	Alta	13	Sprint 1	Completada
HU-62	Hosteo en servidor Azure con deploy automatizado	Alta	5	Sprint 3	Completada

Autenticación y Perfil

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HU-01	Registro e inicio de sesión	Alta	8	Sprint 1	Completada
HU-02	Completar perfil académico	Alta	5	Sprint 2	Completada
HU-13	Editar perfil académico	Alta	2	Sprint 2	Completada
HU-14	Recuperación de contraseña	Media	3	Sprint 3 / 5	Completada
HU-15	Subir y actualizar foto de perfil	Baja	2	Sprint 4	Completada
HU-16	Cerrar sesión de forma segura	Alta	1	Sprint 1	Completada

Exploración y Descubrimiento de Proyectos

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HU-03	Explorar proyectos publicados	Alta	5	Sprint 1	Completada
HU-04	Ver detalle de proyecto	Alta	5	Sprint 1	Completada

HU-17	Búsqueda avanzada de proyectos	Alta	5	Sprint 2	Completada
HU-18	Proyectos recomendados según perfil	Media	5	Semestre 2 (backlog)	Pendiente
HU-19	Filtrar proyectos por organización	Media	3	Sprint 4	Completada
HU-59	Ver proyectos destacados	Media	3	Sprint 3 / 5	Completada

Postulaciones

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HU-05	Postularse a un rol en proyecto	Alta	5	Sprint 1	Completada
HU-06	Consultar mis postulaciones	Alta	5	Sprint 1	Completada
HU-20	Cancelar postulación enviada	Media	2	Sprint 3 / 5	Completada
HU-21	Notificación de resultado de postulación	Media	3	Sprint 2	Completada
HU-22	Notificación al líder de nueva postulación	Media	2	Sprint 3 / 5	Completada
HU-23	Retiro de colaborador del proyecto por el líder	Baja	2	Semestre 2 (backlog)	Pendiente
HU-24	Salir voluntariamente de un proyecto	Baja	2	Sprint 6	Completada

Gestión de Proyectos (Líder)

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HU-07	Crear y publicar proyecto	Alta	8	Sprint 2	Completada
HU-08	Gestionar postulaciones recibidas	Alta	5	Sprint 2	Completada
HU-25	Cambiar estado del proyecto y ver Mis Proyectos	Media	3	Sprint 2	Completada
HU-26	Editar proyecto existente	Media	3	Sprint 3	Completada
HU-27	Eliminar o archivar proyecto	Baja	2	Sprint 4	Completada
HU-28	Ver equipo actual del proyecto	Alta	3	Sprint 3	Completada

Gestión de Tareas y Seguimiento

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HU-09	Vista general de tareas del proyecto	Media	3	Sprint 5	Completada
HU-29	Crear y asignar tareas a colaboradores	Media	5	Sprint 5	Completada
HU-30	Visualizar tablero Kanban de tareas	Media	5	Sprint 5	Completada
HU-31	Comentar en tareas	Baja	2	Sprint 5	Completada

HU-32	Seguimiento de avance general del proyecto	Media	3	Sprint 5	Completada
HU-67	Etiquetas y prioridades visibles en las tarjetas del tablero	Media	2	Sprint 5	Completada

Evidencias y Validación

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HU-10	Subir evidencias de trabajo	Baja	3	Semestre 2 (backlog)	Pendiente
HU-11	Validar horas de participación	Baja	3	Semestre 2 (backlog)	Pendiente
HU-33	Revisar y aprobar evidencias	Baja	2	Semestre 2 (backlog)	Pendiente
HU-34	Generar certificado de participación	Baja	3	Semestre 2 (backlog)	Pendiente
HU-35	Exportar historial de participación	Baja	2	Semestre 2 (backlog)	Pendiente

Organizaciones Estudiantiles

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HU-36	Crear organización estudiantil	Media	5	Semestre 2 (backlog)	Pendiente
HU-37	Gestionar miembros de organización	Media	3	Semestre 2 (backlog)	Pendiente

HU-38	Ver perfil público de organización	Media	3	Semestre 2 (backlog)	Pendiente
-------	------------------------------------	-------	---	----------------------	-----------

Comunicación y Notificaciones

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HU-12	Notificaciones generales del sistema	Media	3	Sprint 3	Completada
HU-39	Configurar preferencias de notificación	Baja	2	Semestre 2 (backlog)	Pendiente
HU-40	Mensajería interna entre usuarios	Baja	8	Semestre 2 (backlog)	Pendiente

Moderación y Administración

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HU-41	Panel de administración de usuarios	Media	5	Sprint 4	Completada
HU-42	Moderar proyectos y contenido	Media	3	Semestre 2 (backlog)	Pendiente
HU-43	Gestionar catálogos del sistema	Media	3	Semestre 2 (backlog)	Pendiente

Analítica y Reportes

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HU-44	Ver estadísticas generales de uso	Baja	5	Semestre 2 (backlog)	Pendiente

HU-45	Reportes de actividad por organización	Baja	5	Semestre 2 (backlog)	Pendiente
HU-46	Historial de cambios de estado de proyectos	Baja	2	Semestre 2 (backlog)	Pendiente

Gamificación

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HU-47	Sistema de puntos e insignias por participación	Baja	5	Semestre 2 (backlog)	Pendiente
HU-48	Ranking de estudiantes más activos	Baja	3	Semestre 2 (backlog)	Pendiente
HU-49	Logros desbloqueables por hitos	Baja	3	Semestre 2 (backlog)	Pendiente

Portafolio y Reconocimiento

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HU-50	Portafolio público del estudiante	Baja	5	Semestre 2 (backlog)	Pendiente
HU-51	Historial de proyectos completados	Baja	3	Sprint 4	Completada
HU-52	Valoraciones entre colaboradores	Baja	3	Semestre 2 (backlog)	Pendiente

Calendario y Planificación

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HU-53	Calendario de actividades del proyecto	Baja	5	Semestre 2 (backlog)	Pendiente
HU-54	Recordatorios de fechas límite	Baja	2	Semestre 2 (backlog)	Pendiente

Configuración y Experiencia de Usuario

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HU-55	Tema visual (modo claro/oscuro)	Media	3	Sprint 4	Completada
HU-58	Seguir creadores de proyectos	Baja	2	Sprint 6	Pendiente
HU-56	Diseño responsivo para dispositivos móviles	Media	5	Semestre 2 (backlog)	Pendiente
HU-57	Tutorial o guía de uso interactiva	Media	3	Semestre 2 (backlog)	Pendiente
HU-60	Feedback en actividades del proyecto	Baja	3	Semestre 2 (backlog)	Pendiente
HU-61	Autocompletar correo con carné o apellido	Media	2	Sprint 3 / 5	Completada
HU-87	Escalado de tipografía y ajustes de accesibilidad	Media	2	Sprint 6	Completada

Gestión de Miembros del Proyecto

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HU-122	Resumen backend de miembros del proyecto	Alta	3	Sprint 6	Completada
HU-123	Vista de administración de miembros	Alta	2	Sprint 6	Completada
HU-124	Detalle del integrante con desglose de tareas y horas	Media	2	Sprint 6	Completada
HU-125	Resolución de la solicitud de salida por el líder	Alta	2	Sprint 6	Completada
HU-126	Confirmación de horas y cierre de participación	Alta	3	Sprint 6	Completada
HU-127	Gestionar solicitudes de rol desde la vista de miembros	Media	2	Sprint 6	Completada

Mantenimiento y Corrección de Defectos

ID	Historia de usuario	Prioridad	SP	Sprint de cierre	Estado
HU-128	Corrección de defectos heredados del Sprint 5	Alta	4	Sprint 6	Completada

Durante el período del Sprint 6, además de las doce historias comprometidas, el equipo construyó un módulo social que no formaba parte de la pila del sprint. El módulo comprende los modelos de datos Amistad y Seguimiento, el directorio de código apps/backend/src/social/ con sus controladores y servicios, las migraciones de Prisma correspondientes, y la interfaz de seguimiento de creadores de proyectos en el frontend. Funcionalmente, este trabajo satisface la historia HU-58 «Seguir creadores de proyectos», estimada en 2 puntos de historia.

Este trabajo se declara explícitamente como alcance adicional y no se incorporó retroactivamente a la pila del Sprint 6 en Jira. La razón es metodológica: añadir historias a un sprint ya iniciado contradice el principio de una reunión de planificación efectiva y distorsiona tanto el gráfico burndown como la métrica de velocidad. Por ello, HU-58 figura en la pila del producto como completada con la anotación «Sprint 6 (adicional)», se contabiliza en el alcance único entregado y en la ejecución presupuestaria, pero no se suma a la velocidad reportada de 38 puntos.

Sprint Backlog

Información general del sprint

- Duración: 30 de julio – 17 de agosto de 2026 (Sprint 6).
- Historias de usuario / historias técnicas comprometidas: 12.
- Subtareas planificadas: 30.
- Puntos de historia comprometidos: 38 SP.
- Horas estimadas totales: 92 horas.
- Equipo: Ángel Sanabria, Saul Castillo, Vernel Hernández, Derek Coronado y Samuel Robledo.
- Estado del sprint: 100% del alcance comprometido completado al 17 de agosto de 2026.
- Enfoque del sprint: administración de miembros del proyecto (resumen, vista, detalle, salida y cierre de participación con horas reconocidas), corrección de defectos heredados del Sprint 5, accesibilidad tipográfica y un bloque fuerte de aseguramiento de calidad (cobertura verificable, pruebas E2E de humo, pruebas de carga y de seguridad) más las tareas transversales de cierre (Plan Maestro de Pruebas, UAT, endurecimiento de producción, informe y presentación).

Pila del sprint (Sprint Backlog)

A continuación, se presenta la pila completa del Sprint 6 con sus historias, subtareas asociadas, puntos de historia (SP), horas estimadas, responsable, fecha de cierre y estado. Todas las historias y subtareas fueron finalizadas al 17 de agosto de 2026.

El Sprint 6 comprometió doce historias por un total de 38 puntos, desglosadas en treinta subtareas que suman 92 horas estimadas. Todas las historias y subtareas fueron finalizadas al 17 de agosto de 2026.

Clave Jira	Historia	SP	Subtareas	Responsable	F. límite	Estado
IESUC-251	HU-122: Resumen backend de miembros del proyecto	3	T-105, T-106	Saul Castillo	04/08	Finalizada
IESUC-252	HU-123: Vista de administración de miembros	2	T-107, T-108	Saul Castillo	08/08	Finalizada
IESUC-253	HU-124: Detalle del integrante con desglose de tareas y horas	2	T-109, T-110	Derek Coronado	08/08	Finalizada

IESUC-254	HU-24: Solicitud de salida del integrante con motivo	2	T-111, T-112	Vernel Hernández	04/08	Finalizada
IESUC-255	HU-125: Resolución de la solicitud de salida por el líder	2	T-113, T-114	Vernel Hernández	09/08	Finalizada
IESUC-256	HU-126: Confirmación de horas y cierre de participación	3	T-115, T-116	Samuel Robledo	10/08	Finalizada
IESUC-257	HU-127: Gestionar solicitudes de rol desde la vista de miembros	2	T-117, T-118	Vernel Hernández	10/08	Finalizada
IESUC-258	HU-128: Corrección de defectos heredados del Sprint 5	4	T-119, T-120	Derek Coronado	15/08	Finalizada
IESUC-259	HU-87: Escalado de tipografía y ajustes de accesibilidad	2	T-121, T-122	Ángel Sanabria	17/08	Finalizada
IESUC-260	HT-06: Suite de pruebas verificable (cobertura, base real y E2E de humo)	5	T-123 a T-125	Samuel Robledo	17/08	Finalizada
IESUC-261	HT-07: Pruebas de carga y de seguridad del sistema	5	T-126 a T-128	Derek Coronado	17/08	Finalizada
IESUC-262	HT-08: Tareas transversales Sprint 6 (plan, UAT, endurecimiento y entrega)	6	T-129 a T-134	Ángel Sanabria	17/08	Finalizada
Total	12 historias	38	30 subtareas	—	—	—

Desglose de subtareas

Cada historia se dividió en subtareas con su descripción, sus puntos de historia, sus horas estimadas, su responsable y su fecha probable de terminación.

Tarea	Descripción	SP	Horas	Resp.	F. límite
T-105	Revisión de los modelos Prisma de Participación, Postulación y Tarea para determinar qué información ya existe y qué debe derivarse para el resumen de miembros.	1	2h	Saul	31/07
T-106	Endpoint GET /proyectos/:id/miembros/resumen que consolida líder, integrantes, roles, tareas activas y completadas y horas por proyecto, con agregación en un número fijo de consultas.	2	4h	Vernel	17/08
T-107	Componente de tabla que lista cada integrante con sus roles y su estado de participación, con ordenamiento ascendente y descendente por columna.	1	2h	Saul	05/08
T-108	Cabecera de la vista con los indicadores agregados del proyecto (integrantes activos, tareas y horas), calculados a partir del payload del endpoint T-106.	1	2h	Saul	07/08
T-109	Endpoint que devuelve el historial de participaciones activas e históricas y de tareas de un integrante, restringido al líder del proyecto.	1	2h	Derek	05/08
T-110	Panel de interfaz con el desglose de tareas y horas del integrante seleccionado, agrupado por sprint.	1	2h	Derek	07/08
T-111	Endpoint que registra la solicitud de salida de un participante activo con su motivo, validando tareas vigentes y solicitudes duplicadas.	1	2h	Vernel	01/08
T-112	Acción «Salir del proyecto» en la interfaz, con modal de captura del motivo y opción de cancelar la solicitud enviada.	1	2h	Vernel	03/08
T-113	Endpoint de resolución para que el líder apruebe o rechace la salida, bloqueando la aprobación si el integrante conserva tareas pendientes.	1	3h	Saul	06/08
T-114	Interfaz para que el líder revise y resuelva las solicitudes de salida pendientes desde la vista de miembros.	1	2h	Vernel	08/08

T-115	Lógica de cálculo de las horas reconocidas por integrante y DTO de ajuste manual con justificación y validación de decimales.	2	4h	Samuel	07/08
T-116	Diálogo de confirmación que muestra las horas propuestas, permite ajustarlas y cierra la participación del integrante.	1	3h	Samuel	09/08
T-117	Endpoint que expone las postulaciones y solicitudes de rol pendientes asociadas al proyecto, en el contexto de la vista de miembros.	1	2h	Derek	08/08
T-118	Acciones de aceptación y rechazo de solicitudes integradas en la vista de miembros, con actualización inmediata del estado.	1	2h	Vernel	09/08
T-119	Corrección del defecto heredado del Sprint 5 en el botón de copiar el enlace del flujo de recuperación de contraseña (HU-14).	2	4h	Derek	11/08
T-120	Corrección del cálculo y del renderizado de la barra de progreso de hitos del proyecto.	2	5h	Derek	14/08
T-121	Control de escalado de tipografía integrado en el encabezado del dashboard, con persistencia de la preferencia del usuario.	1	2h	Ángel	17/08
T-122	Auditoría de contraste WCAG sobre la interfaz y corrección de los tokens de color que no alcanzaban la relación mínima.	1	2h	Ángel	17/08
T-123	Incorporación de @vitest/coverage-v8, script test:coverage y umbrales por métrica en la configuración de Vitest de backend y frontend.	1	3h	Samuel	02/08
T-124	Servicio de PostgreSQL efímero levantado en el pipeline de CI para ejecutar las pruebas de integración que antes se omitían por falta de base de datos real.	2	4h	Samuel	12/08
T-125	Configuración de Playwright y tres pruebas de humo en navegador: registro y postulación, arrastrar y soltar en el tablero Kanban, y recuperación de contraseña.	2	5h	Saul	17/08
T-126	Escenarios de carga parametrizables en k6 sobre listado y detalle de proyectos, operaciones del tablero y canal de WebSocket.	2	4h	Vernel	13/08
T-127	Suites automatizadas de seguridad: verificación de firma, algoritmo y expiración de tokens JWT, aislamiento de recursos por pertenencia (IDOR) y límites de tasa.	2	4h	Derek	16/08
T-128	Restricción de la publicación de PostgreSQL, pgAdmin y Redis a la interfaz de loopback, con prueba automatizada que verifica los mapeos de puertos.	1	2h	Ángel	07/08
T-129	Revisión de la configuración del despliegue, del logging y de la exposición de servicios en la máquina virtual de producción.	1	4h	Ángel	05/08
T-130	Elaboración del Plan Maestro de Pruebas siguiendo la plantilla del curso, versionado en el repositorio.	1	4h	Vernel	17/08
T-131	Sesión de aceptación con guion de escenarios y muestra de usuarios sobre el módulo de administración de miembros.	1	3h	Samuel	17/08
T-132	Preparación de la presentación y el guion de la demostración del Sprint 6.	1	3h	Samuel	17/08
T-133	Redacción del informe del Sprint 6, con su estructura, secciones y artefactos versionados en el repositorio.	1	5h	Saul	17/08
T-134	Revisión de código del incremento completo y validación de la interfaz y la experiencia de usuario antes de la entrega.	1	4h	Ángel	17/08
Total	30 subtarefas	38	92h	—	—

Calendario de planificación

El sprint se organizó en tres semanas de ejecución más un cierre, siguiendo las fechas de finalización de cada historia y subtarea.

Semana 1 (30 de julio – 3 de agosto)

- Arranque del sprint: planning, asignación de historias y auditoría previa de modelos existentes.
- T-105 – Auditoría de modelos de participación, postulaciones y tareas (31/07).
- T-123 – Script de cobertura con umbral en Vitest (02/08).
- T-111 – Endpoint de solicitud de salida con motivo (01/08).
- T-112 – Botón de salir del proyecto (03/08).

Semana 2 (4 – 10 de agosto)

- Cierre de HU-122 (Resumen backend de miembros) y HU-24 (Solicitud de salida) el 04/08.
- T-129 – Endurecimiento del entorno de producción (05/08).
- T-107 – Tabla de integrantes / T-109 – Endpoint de detalle individual (05/08).
- T-113 – Endpoint de resolución con bloqueo por tareas activas (06/08).
- T-108, T-110, T-115, T-128 (07/08).
- T-114, T-117 (08/08); cierre de HU-123 y HU-124.
- T-116, T-118 (09/08); cierre de HU-125.
- Cierre de HU-126 y HU-127 (10/08).

Semana 3 (11 – 17 de agosto)

- T-119 – Arreglo del botón de copiar enlace (11/08).
- T-124 – Contenedor efimero de PostgreSQL en CI (12/08).
- T-126 (13/08).
- T-120 (14/08); cierre de HU-128.
- T-127 (16/08).
- Cierre general del 17/08: T-106, HU-87, T-121, T-122, HT-06, T-125, HT-07, HT-08, T-130, T-131, T-132, T-133 y T-134.

Cierre del sprint (17 de agosto)

- Validación final en producción de todas las historias.
- Sprint Review: demostración del incremento (administración de miembros, salida y cierre de participación con horas reconocidas, resultados del Plan Maestro de Pruebas).
- Retrospectiva del Sprint 6 y definición de medidas correctivas para el siguiente sprint.

Incremento

Durante el Sprint 6 se entregó un incremento funcional centrado en la gestión operativa de miembros del proyecto (resumen, administración, detalle individual, salida voluntaria, resolución de salida y cierre de participación) y en el cierre de la deuda de calidad e infraestructura heredada del Sprint 5 (cobertura de pruebas, base de datos real en CI, pruebas E2E de humo, pruebas de carga y de seguridad). Todas las historias planificadas se completaron según el Sprint Backlog. El incremento incluye:

- Resumen de miembros del proyecto (HU-122): endpoint GET /proyectos/:id/miembros/resumen en el backend, construido sobre una auditoría previa de los modelos existentes de participación, postulaciones y tareas, que consolida la información necesaria para la vista de administración.
- Vista de administración de miembros (HU-123): tabla de integrantes con su rol y estado de participación, junto con una cabecera de métricas del proyecto, dentro de una nueva vista de administración.
- Detalle del integrante (HU-124): endpoint de detalle individual del integrante y panel de UI con desglose de sus tareas y horas.
- Salida voluntaria del proyecto (HU-24): endpoint de solicitud de salida con motivo y botón "Salir del proyecto" en la interfaz, con modal de motivo y opción de cancelar. Historia pendiente desde el Product Backlog general (categoría Postulaciones) que se cierra en este sprint.
- Resolución de la solicitud de salida (HU-125): endpoint de resolución que bloquea la salida si el integrante tiene tareas activas asignadas, y UI de resolución integrada en la vista de miembros para que el líder la gestione.
- Confirmación de horas y cierre de participación (HU-126): cálculo de horas reconocidas con posibilidad de ajuste justificado, y UI de confirmación y cierre de participación del integrante.
- Gestión de solicitudes de rol desde miembros (HU-127): endpoint de solicitudes pendientes en el contexto de miembros, y acciones de aceptar/rechazar directamente desde esa vista.
- Corrección de defectos heredados del Sprint 5 (HU-128): arreglo del botón de copiar el enlace en el flujo de recuperación de contraseña (HU-14) y corrección de la barra de progreso de hitos.
- Accesibilidad y escalado de tipografía (HU-87): control de escalado de tipografía con persistencia de la preferencia del usuario, y revisión de contraste y jerarquía tipográfica en la interfaz.
- Suite de pruebas verificable (HT-06): script de cobertura con umbral configurado en Vitest, contenedor efímero de PostgreSQL levantado en el pipeline de CI para ejecutar las pruebas antes omitidas, y una suite de humo E2E en navegador que cubre los tres flujos críticos de la plataforma: registro, tablero Kanban con drag & drop, y recuperación de contraseña. Esta historia atiende directamente tres de las medidas correctivas de la retrospectiva del Sprint 5.
- Pruebas de carga y de seguridad (HT-07): pruebas de carga con k6, pruebas de seguridad sobre JWT, IDOR y límites de tasa (rate limiting), y cierre de los puertos 5432 y 5050 con verificación de que no queden expuestos en producción.
- Tareas transversales de cierre (HT-08): endurecimiento del entorno de producción, redacción del Plan Maestro de Pruebas, ejecución de una UAT formal con guion y muestra de usuarios, preparación de la presentación del sprint, elaboración del informe del Sprint 6 con sus artefactos versionados, y revisión de código y validación de UI/UX del incremento completo.

Vínculo al Repositorio y Estado del Código

Repositorio GitHub: <https://github.com/asanabria-2021067/proyecto-ingenieria-software>

Sistema en Producción

IP pública: 158.23.57.118

La aplicación se encuentra desplegada en un servidor Azure con IP pública 158.23.57.118. El acceso se realiza mediante <http://158.23.57.118/>, donde Nginx actúa como reverse proxy enrutando las peticiones: la ruta raíz (/) sirve el frontend construido con Next.js, y las peticiones a /api/* son redirigidas al backend NestJS. El despliegue se ejecuta mediante el workflow deploy.yml de GitHub Actions, que construye y publica las imágenes de frontend y backend en GitHub Container Registry y las despliega en la VM de Azure ante cada push a main. La configuración exacta de Nginx no se encuentra versionada dentro del repositorio; sin embargo, el README documenta el flujo esperado del reverse proxy y los puertos involucrados.

Nota sobre el Historial de Commits

Al realizarse los merges de feature branches hacia main durante el sprint, los cambios se consolidaron como commits de merge. Se recomienda revisar el historial completo mediante `git log --all --oneline --graph` o inspeccionando las ramas de desarrollo individuales para ver la contribución de cada integrante.

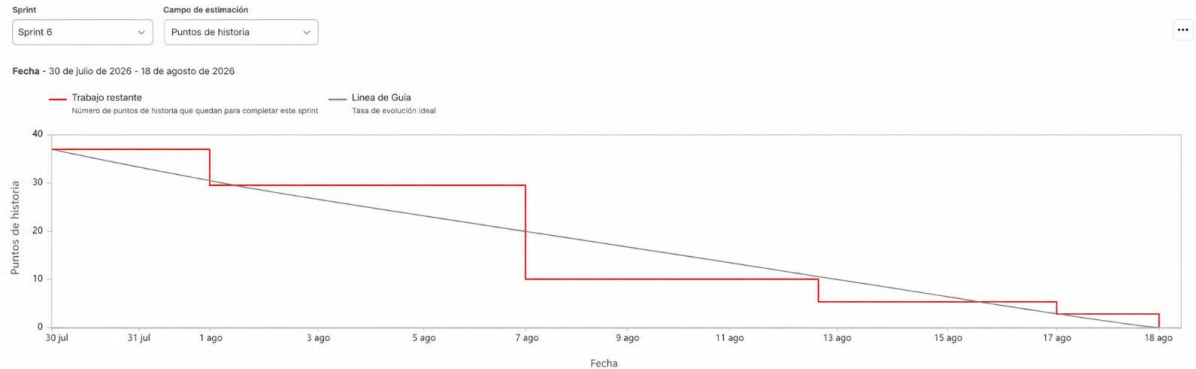
Stack Tecnológico del Proyecto (Estado Final)

- NestJS 11
- Prisma 6.19.2
- PostgreSQL 17 (Alpine)
- Redis 7 (Docker)
- Next.js 16.2.0
- React 19.2.4
- TypeScript 5.7.x
- JWT + bcrypt
- Tailwind CSS
- Vitest 3.2.4 (backend) (frontend)
- Socket.io 4.7.x (WebSockets)
- Node.js 22
- Docker / Docker Compose
- GitHub Actions (CI/CD)

Resultados del Sprint 6

Métricas del Sprint

Gráfico Burndown



Interpretación de resultados

El gráfico se construyó con la fecha de resolución registrada en Jira para cada historia, igual que en el sprint anterior. El equipo cerró la totalidad de los 38 puntos comprometidos dentro del periodo del sprint, alcanzando cero puntos pendientes el 17 de agosto. La forma de la curva se explica en tres tramos.

Arranque sin cierres de historia (30 de julio al 3 de agosto). Durante la primera semana se resolvieron subtarefas de auditoría, cobertura y solicitud de salida, pero ninguna historia completa cerró todavía, por lo que la línea real permanece en 38 puntos mientras la línea ideal ya había empezado a descender.

Avance sostenido (4 al 14 de agosto). El equipo cerró historia tras historia de forma escalonada: HU-122 y HU-24 el 4 de agosto, HU-123 y HU-124 el 8, HU-125 el 9, HU-126 y HU-127 el 10, y HU-128 el 14. Al final de este tramo quedaban 18 puntos pendientes, equivalentes al 47 % del total comprometido, concentrados en las cuatro historias técnicas de cierre (HU-87, HT-06, HT-07 y HT-08).

Cierre concentrado (17 de agosto). Los 18 puntos restantes se cerraron el mismo día, coincidiendo con la fecha límite declarada para todo el bloque de calidad y las tareas transversales. A diferencia del Sprint 5, donde la meseta final representaba trabajo detenido, aquí el trabajo sí avanzaba de forma continua en las tareas de accesibilidad, pruebas de carga, seguridad y documentación; lo que ocurre es que esas historias técnicas no admiten cierre parcial y por diseño se declaran terminadas todas juntas al validarse en conjunto.

La lectura de conjunto es positiva en cumplimiento de alcance, pero repite un patrón ya señalado en el Sprint 5: casi la mitad del valor del sprint se materializa en el tablero en un solo día. La recomendación sigue siendo la misma, dividir las historias técnicas de cierre en verificaciones parciales que puedan marcarse como terminadas de forma independiente, en lugar de esperar a la validación conjunta del último día.

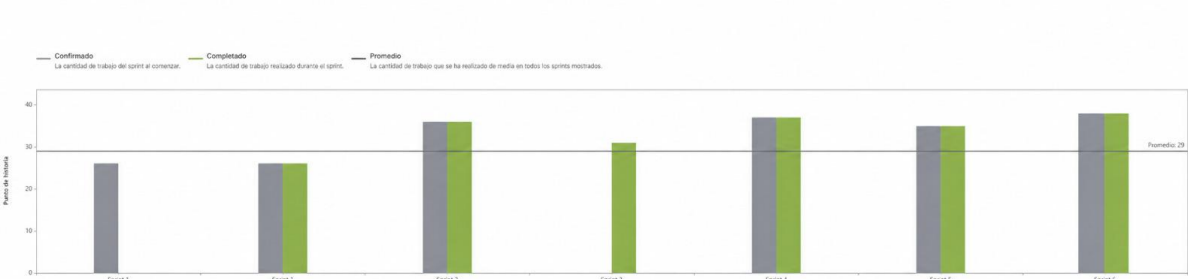
Cumplimiento de fechas planificadas por issue

A diferencia del Sprint 5, donde ocho de veintiocho issues se cerraron después de su fecha límite, en el Sprint 6 la totalidad de las historias se cerró en su fecha límite planificada o antes. No se registran desviaciones positivas relevantes.

Historia	Responsable	Fecha límite	Cierre real	Desviación
HU-122 — Resumen backend de miembros	Saul Castillo	04/08	04/08	0 días
HU-24 — Solicitud de salida con motivo	Vernel Hernández	04/08	04/08	0 días
HU-126 — Confirmación de horas y cierre de participación	Samuel Robledo	10/08	10/08	0 días
HU-128 — Corrección de defectos heredados del Sprint 5	Derek Coronado	15/08	14/08	-1 día
HT-06 — Suite de pruebas verificable	Samuel Robledo	17/08	17/08	0 días
HT-08 — Tareas transversales de cierre	Angel Sanabria	17/08	17/08	0 días

Esta mejora frente al sprint anterior se atribuye directamente a la ampliación de la Definición de Terminado adoptada como medida correctiva desde el Sprint 6: al exigir validación en producción antes de declarar una historia como Done, el equipo dejó de estimar fechas sobre trabajo que luego resultaba no funcional de extremo a extremo, que era la causa raíz de los retrasos y del re-trabajo identificados en el sprint anterior.

Métrica de velocidad



Interpretación de resultados

Sprint	Periodo	SP comprometidos	SP completados	Cumplimiento
Sprint 1	30/03 – 05/04	26	26	100 %
Sprint 2	13/04 – 22/04	35	35	100 %
Sprint 3	23/04 – 11/05	34	34	100 %
Sprint 4	13/05 – 27/05	31	31	100 %
Sprint 5	06/07 – 28/07	35	35	100 %
Sprint 6	30/07 – 17/08	38	38	100 %
Total / promedio	—	199 (33.2)	199 (33.2)	100 %

Discusión de la velocidad

El Sprint 6 alcanzó 38 puntos de historia, un nuevo máximo histórico del equipo. El récord anterior era de 35 puntos, alcanzado dos veces —en el Sprint 2 y en el Sprint 5—, de modo que el incremento es de tres puntos sobre la mejor marca previa. La cifra se ubica un 14.5 % por encima del promedio de las seis iteraciones ejecutadas, que es de 33.2 puntos. A diferencia del Sprint 5, donde 12 de los 35 puntos reportados correspondían a re-trabajo de historias del Sprint 3, los 38 puntos del Sprint 6 son valor nuevo entregado en su totalidad. No hubo que retomar ninguna historia previa, lo que confirma que la medida correctiva de exigir validación en producción antes de declarar Done tuvo el efecto esperado: se dejó de inflar la velocidad reportada con trabajo que en realidad no estaba terminado.

La serie completa (26, 35, 34, 31, 35, 38) muestra un arranque más bajo en el Sprint 1, explicable por la configuración inicial del proyecto, y una banda estable entre 31 y 38 puntos desde el Sprint 2 en adelante. La tendencia dentro de esa banda es levemente ascendente, lo cual es razonable dado que a esta altura del proyecto el equipo ya conoce a fondo la base de código y puede construir sobre módulos existentes en lugar de partir de cero.

Conviene señalar que a los 38 puntos de velocidad se suman 2 puntos adicionales correspondientes a HU-58, construida durante el período del sprint pero fuera de la pila comprometida. Esos 2 puntos se contabilizan en el alcance entregado y en la ejecución presupuestaria, pero deliberadamente no se incorporan a la métrica de velocidad, porque hacerlo distorsionaría la comparación entre sprints.

Resultados del cumplimiento del Sprint Backlog

Tareas concluidas

Las doce historias comprometidas fueron completadas e integradas, junto con sus treinta subtareas asociadas.

ID	Historia	SP	Responsable	Cierre real
HU-122	Resumen backend de miembros del proyecto	3	Saul Castillo	04/08
HU-123	Vista de administración de miembros	2	Saul Castillo	08/08
HU-124	Detalle del integrante con desglose de tareas y horas	2	Derek Coronado	08/08
HU-24	Solicitud de salida del integrante con motivo	2	Vernel Hernández	04/08
HU-125	Resolución de la solicitud de salida por el líder	2	Vernel Hernández	09/08
HU-126	Confirmación de horas y cierre de participación	3	Samuel Robledo	10/08
HU-127	Gestionar solicitudes de rol desde la vista de miembros	2	Vernel Hernández	10/08
HU-128	Corrección de defectos heredados del Sprint 5	4	Derek Coronado	14/08
HU-87	Escalado de tipografía y ajustes de accesibilidad	2	Angel Sanabria	17/08
HT-06	Suite de pruebas verificable (cobertura, base real y E2E de humo)	5	Samuel Robledo	17/08
HT-07	Pruebas de carga y de seguridad del sistema	5	Derek Coronado	17/08
HT-08	Tareas transversales Sprint 6 (plan, UAT, endurecimiento y entrega)	6	Angel Sanabria	17/08

Total completado: 38 de 38 puntos de historia comprometidos, equivalente al 100 % del alcance.

Tareas en proceso al cierre del sprint

Ninguna historia del Sprint Backlog quedó en estado en progreso al cierre del sprint.

Tareas planificadas que no se pudieron concluir

No se registraron historias planificadas sin concluir durante el Sprint 6. El alcance comprometido en la reunión de planificación se entregó en su totalidad.

Indicador numérico del éxito del sprint

Se aplica el mismo Índice de Éxito del Sprint (IES) usado desde el Sprint 2, manteniendo los pesos de cada dimensión:

$$IES = (C \times 0.30) + (V \times 0.15) + (Q \times 0.15) + (D \times 0.10) + (P \times 0.15) + (U \times 0.15)$$

Dimensión	Peso	Calif.	Ponderado	Justificación
Cumplimiento del alcance (C)	30 %	10	3.00	38 de 38 SP entregados, más 2 SP de alcance adicional
Tendencia de velocidad (V)	15 %	10	1.50	Nuevo máximo histórico: 38 SP frente a un récord previo de 35
Calidad del incremento (Q)	15 %	9	1.35	2,652 pruebas aprobadas, ninguna fallida; un archivo de prueba excluido por bloqueo conocido
Distribución del trabajo (D)	10 %	5	0.50	47 % de los puntos se cerró el 17 de agosto, último día del sprint; la primera semana no registra commits y dos integrantes concentran el 86 % del historial
Prácticas de ingeniería (P)	15 %	9	1.35	Cobertura con umbral, base de datos real en CI, suite E2E de humo, pruebas de carga y 31 casos de seguridad
Retroalimentación de usuarios (U)	15 %	8	1.20	UAT formal con guion de siete escenarios y cuatro participantes de tres carreras, entre líderes y colaboradores
TOTAL	100 %	—	8.90	Sprint exitoso — 8.90 / 10

Código desarrollado

Todo el código del incremento del Sprint 6 está alojado en el repositorio del proyecto bajo control de versiones con Git. El trabajo se organizó en ramas de característica nombradas según la clave de la issue de Jira correspondiente, que se integraron a la rama develop mediante pull request y de allí a main para el despliegue en producción.

Módulo del incremento	Ubicación en el repositorio
Resumen y administración de miembros (HU-122, HU-123)	apps/backend/src/projects/ · apps/frontend/app/dashboard/proyectos/[id]/miembros/
Detalle del integrante (HU-124)	apps/backend/src/projects/ · componentes de detalle en apps/frontend/components/
Solicitudes de salida y su resolución (HU-24, HU-125)	apps/backend/src/participation/ · migraciones de Prisma con el índice único parcial
Confirmación de horas y cierre de participación (HU-126)	apps/backend/src/participation/ · apps/frontend/components/
Solicitudes de rol desde miembros (HU-127)	apps/backend/src/applications/
Corrección de defectos heredados (HU-128)	Flujo de recuperación de contraseña y componente de progreso de hitos en apps/frontend/
Accesibilidad y escalado tipográfico (HU-87)	apps/frontend/ — proveedor de preferencias y estilos globales
Módulo social (HU-58, alcance adicional)	apps/backend/src/social/ · modelos Amistad y Seguimiento en el esquema de Prisma
Suite de pruebas y cobertura (HT-06)	apps/backend/test/ · apps/frontend/test/ · tests/e2e/ · umbral en vitest.config.ts
Pruebas de carga y de seguridad (HT-07)	k6/ (escenarios y helpers) · suites de seguridad en apps/backend/test/
Infraestructura y despliegue (HT-08)	docker-compose.yml · .github/workflows/deploy.yml

Contribuciones al repositorio por integrante

El historial de contribuciones se obtuvo del propio repositorio mediante git log sobre la totalidad de las ramas, acotando el rango a la fecha de autoría de cada commit entre el 30 de julio y el 20 de agosto de 2026. En ese período se registran 331 commits. La tabla siguiente los desglosa por integrante y por semana del sprint.

Integrante	Alias en Git	Sem. 1 30/07–03/08	Sem. 2 04– 10/08	Sem. 3 11– 17/08	Cierre 18– 20/08	Total
Ángel Sanabria	Angel Sanabria	0	4	70	111	186
Vernel Hernández	Junje123-mx	0	20	60	14	94
Derek Coronado	dcoronado91	0	11	10	5	26
Saul Castillo	lAkihitoll	0	4	4	5	13
Samuel Robledo	Samuel Robledo	0	4	4	4	12

Total	—	0	62	153	116	331
--------------	---	----------	-----------	------------	------------	------------

Del total, 309 commits son aportes directos y 22 son commits de fusión de ramas: 179 y 9 respectivamente para Ángel Sanabria, 92 y 6 para Vernel Hernández, 21 y 5 para Derek Coronado, 14 y 2 para Saul Castillo, y 3 y ninguno para Samuel Robledo. El trabajo de codificación arrancó efectivamente el 4 de agosto, pese a que el sprint se inició el 30 de julio y a que cuatro subtarefas declaran fecha de cierre dentro de esa primera semana. Lo ocurrido es que esas subtarefas correspondían a trabajo de auditoría de modelos y de configuración de herramientas cuyo resultado se integró junto con el código de la semana siguiente, en lugar de versionarse de forma incremental. Es una desviación real respecto de la planificación y se recoge como medida correctiva en la retrospectiva.

Pruebas

Plan maestro de pruebas

Como parte de las tareas transversales del sprint (T-130), el equipo redactó un Plan Maestro de Pruebas que consolida en un único documento la estrategia de verificación del sistema. El plan está versionado en el repositorio bajo `Scrum/Sprint 6/plan_maestro_pruebas/` y define los niveles de prueba, los criterios de entrada y salida, los entornos y los responsables.

Nivel	Alcance	Herramienta	Ejecución
Unitarias	Servicios, controladores, guards y utilidades del backend; componentes, hooks y utilidades del frontend	Vitest 3.2.4	En cada push, en CI y en local
Integración	Invariantes de esquema, índices únicos parciales, aislamiento del harness y flujos que requieren base de datos real	Vitest + contenedor efímero de PostgreSQL 17	En CI, contra base de datos real
Extremo a extremo (humo)	Registro y postulación, tablero Kanban con arrastrar y soltar, y recuperación de contraseña	Playwright	En CI, sobre la aplicación desplegada
Carga	Endpoints de lectura de proyectos, resumen de miembros y autenticación	K6/ (escenarios y helpers)	Manual, contra el entorno de producción
Seguridad	Confusión de tokens JWT, referencias directas inseguras a objetos (IDOR) y límites de tasa	Suite propia sobre Vitest y verificación manual de cabeceras	Manual y en CI
Aceptación (UAT)	Flujo completo del módulo de administración de miembros	Guion de UAT con muestra de usuarios	Sesión formal del 17/08

Casos de prueba seleccionados

A continuación, se listan los casos de prueba automatizados más representativos del incremento desarrollado en este sprint, correspondientes a los módulos de resumen de equipo, gestión de solicitudes de salida de proyecto, detalle de integrante, vista de miembros y flujos E2E de registro, tablero Kanban y recuperación de contraseña. Todos los casos fueron ejecutados mediante la suite automatizada del equipo (Vitest para pruebas unitarias/integración y Playwright para pruebas E2E) e integrados al pipeline de CI antes de fusionarse a la rama develop.

Nº	Módulo / Historia	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado
1	Resumen de equipo (GET /proyectos/:id/miembros/resumen)	Devuelve el líder y la lista de miembros cuando el usuario autenticado es el líder del proyecto.	Respuesta 200 con lider y miembros[] completos.	Aprobado
2	Resumen de equipo	Rechaza la solicitud de un usuario que no es el líder del proyecto.	Se lanza ForbiddenException (403).	Aprobado
3	Resumen de equipo	Un integrante con dos participaciones ACTIVO en distintos roles produce un solo registro de miembro con ambos roles, sin duplicarse.	miembros.length = 1, roles.length = 2.	Aprobado
4	Resumen de equipo	La agregación distingue correctamente tareasActivas (estadoTarea ≠ HECHO) de tareasCompletadas (estadoTarea = HECHO).	Conteos correctos por integrante según el estado real de cada tarea.	Aprobado
5	Resumen de equipo	Aísla la información por proyecto: los datos del Proyecto B no contaminan el resumen del Proyecto A.	El resumen del Proyecto A no incluye participaciones, tareas ni horas del Proyecto B.	Aprobado
6	Resumen de equipo	Con 5 integrantes, múltiples roles, tareas y horas, la consulta ejecuta un número fijo de consultas a Prisma (sin problema N+1).	Se ejecutan exactamente 5 consultas, independientemente del número de integrantes.	Aprobado

7	Solicitudes de salida de proyecto	Crea la solicitud cuando el solicitante es participante ACTIVO y no tiene asignaciones de tareas vigentes.	Se crea la solicitud con estadoSolicitud = PENDIENTE.	Aprobado
8	Solicitudes de salida	Rechaza la creación cuando el usuario tiene una asignación de tarea vigente en el proyecto.	Se lanza ConflictException (409).	Aprobado
9	Solicitudes de salida	Rechaza la creación cuando ya existe una solicitud PENDIENTE previa del mismo usuario para el mismo proyecto.	Se lanza ConflictException (409).	Aprobado
10	Solicitudes de salida	Rechaza la solicitud del líder del proyecto, sin permitirle solicitar su propia salida.	Se lanza ForbiddenException (403), sin consultar participación.	Aprobado
11	Solicitudes de salida	Al aprobar, rechaza la operación si el integrante aún tiene tareas pendientes, informando la cantidad exacta.	Se lanza BadRequestException (400) con el número de tareas pendientes en el mensaje.	Aprobado
12	Solicitudes de salida	Al aprobar una solicitud sin tareas pendientes, retira la participación del integrante y le notifica la resolución.	La participación cambia de estado y se genera la notificación correspondiente.	Aprobado
13	Solicitudes de salida	Detecta la colisión concurrente contra el índice único parcial (error P2002) al crear dos solicitudes simultáneas y la traduce a un conflicto controlado.	Se responde con ConflictException (409) en vez de propagar el error crudo de Prisma.	Aprobado
14	Detalle de integrante del equipo	Devuelve el historial de participaciones (activas e históricas) y de tareas del	200 para el líder; ForbiddenException (403) para cualquier otro usuario.	Aprobado

		integrante únicamente al líder del proyecto.		
15	Detalle de integrante del equipo	En una tarea reasignada varias veces, cada integrante ve únicamente las horas de su propio tramo de asignación, nunca el total de la tarea.	horasReales por integrante corresponde solo a su tramo (AsignacionTarea).	Aprobado
16	Vista de miembros del proyecto (frontend)	La tabla de miembros muestra nombre, roles, estado, tareas activas y horas reconocidas de cada integrante.	Cada fila renderiza los cinco datos sin valores null/undefined.	Aprobado
17	Vista de miembros del proyecto (frontend)	Las métricas de cabecera (integrantes activos, tareas, horas) se calculan solo a partir del payload del endpoint T-106, sin inflarse por integrantes con varios roles.	Las métricas cuentan personas, no roles; un proyecto sin integrantes muestra 0 en todas.	Aprobado
18	Vista de miembros del proyecto (frontend)	El ordenamiento por columna (nombre, roles, tareas, horas) funciona ascendente y descendente, y expone aria-sort en el encabezado activo.	Un clic ordena ascendente, un segundo clic invierte el orden; accesibilidad correcta.	Aprobado
19	Registro y postulación (E2E – Playwright)	Un usuario nuevo se registra, navega a la lista de proyectos, elige uno y completa su postulación de principio a fin.	El flujo se completa sin errores y la postulación queda registrada.	Aprobado
20	Tablero Kanban (E2E – Playwright)	El líder arrastra una tarea de una columna a otra en el tablero y el cambio de estado se refleja correctamente.	La tarea aparece en la nueva columna y su estadoTarea se actualiza en el backend.	Aprobado

21	Recuperación de contraseña (E2E – Playwright)	Un usuario solicita la recuperación de su contraseña desde la pantalla de login.	El sistema confirma el envío de la solicitud de recuperación.	Aprobado
22	Integridad de base de datos (integración PostgreSQL)	El índice único parcial de la base de datos rechaza una segunda participación ACTIVO del mismo usuario en el mismo rol de proyecto.	La base de datos rechaza el insert duplicado, validando la invariante a nivel de esquema.	Aprobado

Cobertura de código:

Como parte de HT-06 se incorporó el proveedor de cobertura v8 a la configuración de Vitest de ambas aplicaciones, junto con un script dedicado y umbrales mínimos por métrica que hacen fallar la ejecución cuando la cobertura desciende por debajo del valor declarado. La medición excluye archivos de prueba, DTO, módulos de NestJS, el punto de entrada de la aplicación, los artefactos generados por Prisma y el directorio de compilación de Next.js, de modo que el porcentaje refleja código de dominio y no andamiaje.

Aplicación	Métrica	Umbral configurado	Cobertura alcanzada	Resultado
Backend (NestJS)	Líneas	65 %	78.62 %	Supera el umbral
Backend (NestJS)	Sentencias	65 %	78.62 %	Supera el umbral
Backend (NestJS)	Ramas	80 %	90.20 %	Supera el umbral
Backend (NestJS)	Funciones	65 %	73.65 %	Supera el umbral
Frontend (Next.js)	Líneas	30 %	34.01 %	Supera el umbral
Frontend (Next.js)	Sentencias	30 %	34.01 %	Supera el umbral
Frontend (Next.js)	Ramas	60 %	80.67 %	Supera el umbral
Frontend (Next.js)	Funciones	60 %	68.15 %	Supera el umbral

Las ocho métricas superan el umbral configurado, por lo que la ejecución de cobertura pasa en ambas aplicaciones. El backend alcanza un 78.62 % de líneas frente a un umbral del 65 % y un 90.20 % de ramas frente a un umbral del 80 %, márgenes de trece y diez puntos respectivamente. El contraste entre el 90.20 % de ramas y el 73.65 % de funciones del backend refleja que la suite ejercita a fondo los caminos de decisión de los servicios de dominio —validaciones, guardas de autorización y ramas de error— mientras que una parte de las funciones contabilizadas corresponde a métodos auxiliares y controladores delegados que delegan sin lógica propia.

Ese contraste entre un 34 % de líneas y un 80 % de ramas en el frontend no es una anomalía sino la consecuencia directa del criterio adoptado. Los umbrales del frontend se fijaron deliberadamente más bajos en líneas y sentencias que en ramas y funciones, porque una parte considerable del código de

interfaz corresponde a definiciones de estilos y composición de componentes de presentación, cuya ejecución línea a línea aporta poca información sobre la corrección del sistema. El equipo optó por exigir cobertura alta donde hay lógica de decisión y aceptar un umbral menor en el volumen bruto de líneas. La cifra de líneas incluye además los archivos que ninguna prueba importa, que el proveedor de cobertura contabiliza al 0 %, lo cual deprime el promedio sin que ello signifique que la lógica ejercitada esté mal cubierta.

Durante la puesta en marcha de la medición se corrigió un defecto en la propia configuración: el rastreador de archivos no probados del proveedor v8 recorría el directorio de compilación de Next.js, que no figuraba entre las exclusiones, e intentaba leer mapas de código fuente de fragmentos de compilación obsoletos, abortando la ejecución completa con un error de archivo inexistente. La corrección consistió en añadir ese directorio a la lista de exclusiones, y quedó versionada junto con el resto del trabajo de HT-06.

La ejecución de cobertura se integró al pipeline de integración continua en las solicitudes de incorporación de cambios, mientras que los envíos ordinarios a la rama de desarrollo ejecutan la suite rápida sin instrumentación. Esta separación se adoptó tras comprobar que la instrumentación de cobertura sobre la suite completa del frontend consume varios gigabytes de memoria, por acumulación del entorno de navegador simulado a lo largo de decenas de archivos de prueba en el mismo proceso, y agotaba la memoria disponible del agente de integración continua.

Pruebas de carga

Los tres escenarios se ejecutaron con la cuenta de prueba s6.lider@uvg.edu.gt contra el backend dockerizado, sobre una base de datos recreada y sembrada con el guion de demostración. La puesta en marcha de los escenarios reveló dos defectos que fueron corregidos: en los datos de siembra, el líder del proyecto de demostración carecía de su fila de participación activa, lo que le impedía autoasignarse tareas y bloqueaba el escenario del tablero; y en el propio guion de k6, la lectura de la asignación de una tarea esperaba un arreglo cuando la interfaz de programación devuelve un objeto único, discrepancia contra el contrato real que producía un fallo de verificación. Ambas correcciones quedaron versionadas junto con el resto del trabajo de HT-07.

Debe consignarse el alcance de esta ejecución: corresponde a una línea base de un usuario virtual, no a una corrida de carga sostenida con concurrencia. Las latencias reportadas establecen el punto de referencia del sistema sin contención, y la ejecución de los mismos escenarios con concurrencia creciente sobre el entorno desplegado queda registrada como medida correctiva para el Sprint 7.

Aplicación	Métrica	Umbral configurado	Cobertura alcanzada	Resultado
Backend (NestJS)	Líneas	65 %	78.62 %	Supera el umbral
Backend (NestJS)	Sentencias	65 %	78.62 %	Supera el umbral
Backend (NestJS)	Ramas	80 %	90.20 %	Supera el umbral
Backend (NestJS)	Funciones	65 %	73.65 %	Supera el umbral

Frontend (Next.js)	Líneas	30 %	34.01 %	Supera el umbral
Frontend (Next.js)	Sentencias	30 %	34.01 %	Supera el umbral
Frontend (Next.js)	Ramas	60 %	80.67 %	Supera el umbral
Frontend (Next.js)	Funciones	60 %	68.15 %	Supera el umbral

Las pruebas de carga se implementaron con k6 y se organizaron en tres escenarios independientes bajo el directorio k6/ del repositorio, apoyados en un módulo de configuración común y en un ayudante de autenticación que obtiene un token válido antes de ejercitar los endpoints protegidos. Cada escenario recibe por variables de entorno la URL base, las credenciales de la cuenta de prueba, el número de usuarios virtuales y el número de iteraciones, de modo que el mismo guion sirve para una verificación de humo y para una corrida de carga sostenida sin modificar el código.

Id	Parte de la aplicación probada	Condición	Resultado esperado	Resultado obtenido
K-01	Listado y detalle de proyectos (GET /api/proyectos y GET /api/proyectos/:id)	1 usuario virtual, 1 iteración (línea base)	Todas las respuestas con código 200, sin fallos	7/7 verificaciones (100 %); media 34.21 ms, p95 74.66 ms; 0 % de fallos
K-02	Operaciones del tablero: creación, asignación y cierre de tarea	1 usuario virtual, 1 iteración (línea base)	Escrituras aceptadas sin errores de concurrencia	7/7 verificaciones (100 %); media 30.56 ms, p95 64.21 ms; 0 % de fallos
K-03	Canal de notificaciones en tiempo real sobre WebSocket (/notifications)	1 conexión, sesión sostenida de 20 s	Conexión establecida y mantenida sin desconexiones	5/5 verificaciones (100 %); establecimiento en 3.36 ms, sesión completa sin caídas

Pruebas de seguridad

Las pruebas de seguridad se implementaron como suites automatizadas sobre Vitest y se ejecutan dentro del mismo pipeline que las pruebas unitarias y de integración, de modo que una regresión de seguridad rompe la construcción igual que una regresión funcional. Se cubrieron cuatro superficies: la validación de tokens de sesión, el aislamiento de recursos por pertenencia, los límites de tasa junto con las cabeceras de protección, y la exposición de puertos de los servicios de infraestructura. En conjunto suman treinta y un casos, todos aprobados.

Id	Condición	Elemento a probar	Resultado esperado	Resultado
S-01	Token con la firma alterada	Estrategia de validación de JWT	La solicitud se rechaza y no se resuelve el usuario	Aprobado
S-02	Token firmado con un secreto distinto	Estrategia de validación de JWT	La solicitud se rechaza	Aprobado
S-03	Token que declara el algoritmo «none»	Estrategia de validación de JWT	La solicitud se rechaza sin aceptar el token sin firmar	Aprobado
S-04	Token vencido	Estrategia de validación de JWT	La solicitud se rechaza por expiración	Aprobado

S-05	Carga útil manipulada para cambiar el sujeto sin volver a firmar	Estrategia de validación de JWT	La firma deja de coincidir y el acceso se deniega	Aprobado
S-06	Token de recuperación de contraseña usado como credencial de sesión	Separación de propósitos del token	El token de recuperación no habilita una sesión	Aprobado
S-07	Token válido de un usuario que ya no existe	Estrategia de validación de JWT	La solicitud se rechaza	Aprobado
S-08	Emisión de token en inicio de sesión y en registro	Contenido de la carga útil firmada	La carga útil no contiene la contraseña ni su hash	Aprobado
S-09	Participante con estado retirado intenta acceder al proyecto	Filtro de pertenencia por estado de participación	El acceso se deniega pese a existir la relación histórica	Aprobado
S-10	Participante activo del proyecto B solicita recursos del proyecto A	Aislamiento de recursos entre proyectos	El acceso se deniega y el mensaje no revela a qué proyecto pertenece el usuario	Aprobado
S-11	Tarea marcada como eliminada con identificador y proyecto correctos	Respeto del borrado lógico	La tarea no es accesible	Aprobado
S-12	Intento de marcar como leída una notificación de otro usuario	Pertenencia de notificaciones	La operación se rechaza en lugar de completarse	Aprobado
S-13	Marcado masivo de notificaciones como leídas	Acotamiento al usuario autenticado	La operación se acota siempre al usuario de la sesión, nunca a un identificador arbitrario	Aprobado
S-14	Líder de otro proyecto intenta resolver una solicitud de salida ajena	Autorización por liderazgo del proyecto correcto	Se deniega igual que a un usuario sin relación con el proyecto	Aprobado
S-15	Configuración global de la aplicación	Registro del guardián de límite de tasa	El guardián está registrado de forma global y no solo importado el módulo	Aprobado
S-16	Endpoints de autenticación	Ausencia de exenciones de límite de tasa	Ningún método del controlador omite el límite de tasa	Aprobado
S-17	Inicio de sesión y recuperación de contraseña	Límite dedicado y estricto	Ambos declaran un límite propio, con un máximo de cinco intentos por minuto en el inicio de sesión	Aprobado
S-18	Arranque de la aplicación	Cabeceras de protección y validación global	Las cabeceras de seguridad están activas y la validación global descarta propiedades no declaradas	Aprobado
S-19	Configuración de origen cruzado	Política de CORS	No se admite cualquier origen	Aprobado
S-20	Definición de servicios de infraestructura	Publicación de puertos de PostgreSQL, pgAdmin y Redis	Todo puerto publicado está restringido a la interfaz de loopback, salvo los puertos de aplicación	Aprobado

La tabla recoge los casos representativos de cada suite. El total ejecutado se distribuye en diez casos de validación de tokens, diez de aislamiento de recursos, ocho de límites de tasa y cabeceras, y tres de exposición de puertos. La verificación de puertos merece una mención aparte: en lugar de comprobar manualmente el estado del servidor, se implementó como prueba automatizada que analiza las definiciones de los servicios y falla si alguna publica PostgreSQL, pgAdmin o Redis fuera de la interfaz de loopback. De este modo el cierre de los puertos 5432 y 5050 realizado en T-128 queda protegido frente a una reintroducción accidental en el futuro.

Resultados de la ejecución automatizada

Área	Framework	Archivos aprob.	Pruebas aprob.	Omitidas	Fallidas
Backend	Vitest 3.2.4	89	1,780	0	0
Frontend	Vitest 3.2.4	68	872	0	0
Total	—	157	2,652	0	0

La suite completa asciende a 2,652 pruebas distribuidas en 157 archivos, todas aprobadas y ninguna fallida. El backend aporta 1,780 pruebas en 89 archivos y el frontend 872 en 68.

Debe consignarse una excepción. El frontend cuenta con un archivo de pruebas adicional, correspondiente a la edición parcial del formulario de proyecto, que no se incluye en las cifras anteriores porque no llega a completarse: uno de sus casos entra en un ciclo que bloquea el hilo de ejecución de forma indefinida, sin que el tiempo máximo de espera configurado en Vitest pueda interrumpirlo, y con ello impide que termine la suite completa. El comportamiento se reproduce de forma aislada y se confirmó que los otros sesenta y ocho archivos del frontend finalizan en segundos, de modo que el problema está acotado a ese único archivo.

El defecto se descubrió precisamente al ejecutar la medición de cobertura exigida por HT-06, que obliga a correr la suite entera en un solo proceso. Antes de esta historia el equipo no ejecutaba la totalidad de las pruebas del frontend de forma sistemática, y por eso el bloqueo había pasado inadvertido. Su diagnóstico requiere una sesión de depuración con puntos de interrupción que excede el alcance del sprint, por lo que se registra como defecto conocido y se incorpora al backlog para el Sprint 7. Mientras tanto, la ejecución de cobertura excluye explícitamente ese archivo. Se documenta aquí de forma expresa porque afecta a la reproducibilidad de la métrica: quien ejecute el script de cobertura sin esa exclusión no obtendrá los porcentajes reportados, sino un proceso detenido.

Ejecución del presupuesto

Parte I. Estimación del Tiempo y del Costo

1. Técnica de estimación utilizada

La estimación de tiempo y costo de UVG Collab se realizó mediante la técnica de Puntos de Casos de Uso (Use Case Points, UCP). Esta técnica se seleccionó porque permite estimar el esfuerzo de desarrollo a partir de elementos verificables del sistema: los actores que interactúan con él, los casos de uso que ofrece, las transacciones asociadas a cada caso, la complejidad técnica de la solución, las condiciones ambientales del equipo y un factor de conversión que traduce los puntos ajustados a horas-persona. Al apoyarse en evidencia concreta del repositorio (controladores, endpoints y arquitectura real), produce una estimación reproducible y trazable.

El procedimiento se apoya en las siguientes fórmulas:

$$\begin{aligned} \text{PCU} &= \text{FPA} + \text{FPCU} \\ \text{FCT} &= 0.6 + 0.01 \times \Sigma(\text{Peso técnico} \times \text{Valor}) \\ \text{FA} &= 1.4 - 0.03 \times \Sigma(\text{Peso ambiental} \times \text{Valor}) \\ \text{PCUA} &= \text{PCU} \times \text{FCT} \times \text{FA} \\ \text{Esfuerzo total} &= \text{PCUA} \times \text{Factor de conversión} \end{aligned}$$

Los Puntos de Casos de Uso sin ajustar (PCU) suman el Factor de Peso de los Actores (FPA) y el Factor de Peso de los Casos de Uso (FPCU). El Factor de Complejidad Técnica (FCT) pondera trece características técnicas del sistema, y el Factor de Ambiente (FA) pondera ocho condiciones del equipo y del proyecto; ambos ajustan los PCU para obtener los Puntos de Casos de Uso Ajustados (PCUA).

2. Cálculo del esfuerzo

Se identificaron tres actores verificados directamente en el código (visitante no autenticado, usuario autenticado y administrador), los tres clasificados como complejos por interactuar mediante interfaz gráfica. Se operacionalizaron 19 casos de uso a nivel de controlador y se contabilizaron 104 endpoints como transacciones técnicas.

Componente	Cálculo	Resultado
FPA — 3 actores complejos	3×3	9
FPCU — 4 complejos, 9 medios, 6 simples	$60 + 90 + 30$	180
PCU = FPA + FPCU	$9 + 180$	189
FCT — Factor de Complejidad Técnica	$0.6 + 0.01 \times 43$	1.03
FA — Factor de Ambiente	$1.4 - 0.03 \times 12$	1.04
PCUA — Puntos ajustados	$189 \times 1.03 \times 1.04$	202.5
Esfuerzo total	$202.5 \times 28 \text{ h/PCUA}$	5,670 h-p

El factor de conversión de 28 horas-persona por PCUA corresponde a la calibración de Schneider y Winters para proyectos con tres o cuatro factores ambientales desfavorables, condición que cumple este equipo. Los escenarios alternativos serían 20 h/PCUA con hasta dos factores desfavorables y 36 h/PCUA con cinco o más.

Como la técnica estima el esfuerzo del ciclo completo, resulta relevante desglosar qué proporción corresponde a codificación y qué proporción a las demás actividades:

Actividad	Porcentaje	Horas-persona
Análisis	10 %	567.0
Diseño	20 %	1,134.0
Implementación	40 %	2,268.0
Pruebas	15 %	850.5
Otras actividades	15 %	850.5
Total	100 %	5,670.0

Solamente el 40 % del esfuerzo estimado corresponde a escribir código; las 3,402 horas-persona restantes cubren levantamiento de requerimientos, arquitectura, diseño de interfaz, pruebas, reuniones de planificación, retrospectivas, documentación y despliegue. La técnica no cubre, en cambio, la etapa de concepción anterior al catálogo de casos de uso, ni capacitación de usuarios, mercadeo o soporte posterior al lanzamiento.

3. Duración estimada y contraste con el calendario real

Para un equipo de cinco integrantes con dedicación completa, la duración resultante del modelo es de 1,134 horas por persona, equivalentes a 7.1 meses calendario ideales. La condición de dedicación completa es determinante y no puede omitirse al interpretar la cifra.

Periodo	Fechas	Días	Estado
Sprints 1 a 4 — Ing. de Software 1	30/03 – 27/05	58	Activo
Receso entre semestres	28/05 – 05/07	38	Inactivo
Sprints 5 a 10 — Ing. de Software 2	06/07 – 30/11	147	Activo
Tiempo activo real	—	205	6.7 meses

A primera vista los 7.1 meses del modelo y los 6.7 meses activos del proyecto parecen coincidir, pero esa coincidencia no constituye una validación. Los 7.1 meses suponen 160 horas mensuales por integrante, y el equipo está formado por estudiantes con carga académica completa. Incorporando la dedicación real, el modelo predeciría entre 13 y 22 meses según se asuman veinte o doce horas semanales por persona. La aproximación entre las cifras es producto de dos desviaciones de signo opuesto que se compensan: el modelo sobreestima el esfuerzo por un factor cercano a tres para desarrollo basado en frameworks, mientras que la dedicación parcial opera en dirección contraria.

4. Estimación del costo total

La tarifa se determinó a partir de datos salariales del mercado guatemalteco y no de un valor genérico. El sueldo medio de un ingeniero de software en Guatemala se sitúa en Q11,326 mensuales según los agregadores consultados en 2026. Sobre el salario nominal debe aplicarse el costo patronal, integrado por la cuota del IGSS (12.67 %), aguinaldo, bono 14, vacaciones, provisión de indemnización y bono incentivo, con un recargo conjunto cercano al 42 %.

Salario medio de mercado Q11,326 / mes
Costo cargado ($\times 1.42$) Q16,083 / mes
Costo por hora (160 h/mes) Q100.50 / hora

Es necesario distinguir dos convenciones que no pueden aplicarse simultáneamente. El enfoque de costo emplea el costo cargado del recurso (Q100/hora) y aplica el coeficiente K para incorporar gastos indirectos de operación. El enfoque de precio emplea una tarifa de facturación de mercado (Q150/hora), que por construcción ya incorpora gastos indirectos y margen, y por lo tanto no admite un coeficiente K adicional. Aplicar una tarifa de facturación y además el coeficiente K contabilizaría dos veces los mismos gastos indirectos.

Enfoque	Cálculo	Resultado
Costo cargado + K = 1.5	$5,670 \times Q100 \times 1.5$	Q850,500
Tarifa de facturación, sin K	$5,670 \times Q150$	Q850,500

Ambas vías independientes convergen al mismo resultado, lo que refuerza la cifra adoptada. Los tres escenarios de la estimación son los siguientes:

Escenario	Factor	Esfuerzo	Costo
Optimista	20 h/PCUA	4,050 h-p	Q607,500
Probable	28 h/PCUA	5,670 h-p	Q850,500
Conservador	36 h/PCUA	7,290 h-p	Q1,093,500

Se adopta Q850,500 como costo de desarrollo equivalente del escenario probable.

5. Verificación de razonabilidad de la cifra

Una prueba de consistencia consiste en dividir el costo entre el número de integrantes y la duración, para verificar que el salario mensual implícito sea plausible en el mercado local.

Mano de obra directa	$5,670 \text{ h} \times Q100 = Q567,000$
Por integrante	$Q567,000 \div 5 = Q113,400$
Mensual (7.1 meses)	$Q113,400 \div 7.1 = Q15,972$
Salario nominal	$Q15,972 \div 1.42 = Q11,248$

El salario nominal implícito es de Q11,248 mensuales por integrante, frente a un promedio de mercado de Q11,326. La diferencia es inferior al uno por ciento, lo que confirma que la cifra es internamente consistente con la tarifa de la que fue derivada y con el mercado laboral guatemalteco.

6. Distinción entre costo y precio

Los Q850,500 corresponden a un costo estimado de construcción y no a un precio de venta. La técnica de Puntos de Casos de Uso estima esfuerzo; la conversión a moneda es un supuesto de tarifa y no una valoración comercial del producto. La fijación de precio es una decisión posterior que depende del modelo de comercialización elegido: una venta llave en mano a un único cliente correspondería a costo más margen, del orden de Q1.1 millones bajo un margen del 25 %, mientras que un modelo de suscripción fijaría el precio contra las alternativas del mercado y recuperaría la inversión mediante volumen de clientes.

Para dimensionar la cifra frente a las alternativas comerciales disponibles conviene distinguir el costo de construir del precio de usar. Un producto SaaS establecido reparte su costo de construcción entre toda su base instalada, mientras que la cifra de UCP corresponde a construir la plataforma una sola vez desde cero.

Vía de adquisición	Cifra	Qué representa
Alquilar Jira — una asociación (25 usuarios)	Q18,300 al año	Precio de usar software ya construido
Alquilar Jira — la universidad (300 usuarios)	Q180,950 al año	Mismo precio a escala institucional
Construir UVG Collab — según UCP	Q850,500	Costo de construir desde cero, una vez

El punto de equilibrio se ubica en 4.7 años: construir la plataforma equivale a alquilar la alternativa comercial para toda la universidad durante casi cinco años. Dos salvedades acotan la comparación: no incorpora el mantenimiento evolutivo del sistema propio, y Jira no cubre los módulos de descubrimiento de proyectos y postulaciones, que constituyen una parte sustancial del alcance de UVG Collab.

Parte II. Ejecución del Presupuesto

Esta sección reporta el porcentaje del presupuesto y del tiempo total estimados que han sido consumidos por el proyecto hasta el cierre del Sprint 6, medidos contra las cifras de la estimación por Puntos de Casos de Uso desarrollada en la Parte I.

7. Base de cálculo de la ejecución

Se recapitulan las cifras de referencia obtenidas en la Parte I, contra las cuales se mide la ejecución:

Concepto	Valor total estimado	Origen
Esfuerzo total	5,670 horas-persona	$202.5 \text{ PCUA} \times 28 \text{ h/PCUA}$
Equivalencia en meses-persona	35.4 meses-persona	$5,670 \div 160 \text{ h}$
Costo de desarrollo equivalente	Q850,500	$5,670 \text{ h} \times \text{Q}100/\text{h} \times \text{K } 1.5$
Alcance total del producto	294 puntos de historia	Pila del producto, 80 ítems
Duración calendario planificada	245 días (30/03 – 30/11)	Calendario del proyecto

El avance se mide en puntos de historia entregados sobre el total de la pila del producto, porque es la unidad con la que el equipo ha estimado y registrado el trabajo desde el Sprint 1. Cada punto de historia equivale por tanto a Q2,892.86 de presupuesto y a 19.29 horas-persona de esfuerzo.

Es necesario distinguir tres magnitudes que no coinciden y que en informes anteriores se habían confundido. La velocidad acumulada suma 199 puntos, que es la cifra reportada en la métrica de velocidad. El esfuerzo pagado asciende a 201 puntos, porque incorpora los 2 puntos de HU-58, construida dentro del período del sprint como alcance adicional. Y el alcance único entregado es de 189 puntos, que resulta de descontar los 12 puntos de re-trabajo del Sprint 5. Las tres cifras se usan a continuación de forma explícita para evitar ambigüedad.

8. Ejecución acumulada por sprint

La siguiente tabla desglosa el consumo de presupuesto sprint por sprint, utilizando la velocidad registrada en cada iteración y añadiendo en el Sprint 6 los 2 puntos de alcance adicional.

Sprint	Periodo	SP	% del total	Presupuesto consumido	Acumulado
Sprint 1	30/03 – 05/04	26	8.8 %	Q75,214	Q75,214
Sprint 2	13/04 – 22/04	35	11.9 %	Q101,250	Q176,464
Sprint 3	23/04 – 11/05	34	11.6 %	Q98,357	Q274,821
Sprint 4	13/05 – 27/05	31	10.5 %	Q89,679	Q364,500
Sprint 5	06/07 – 28/07	35	11.9 %	Q101,250	Q465,750
Sprint 6	30/07 – 17/08	40	13.6 %	Q115,714	Q581,464
Total	—	201	68.4 %	Q581,464	—

Los 40 puntos del Sprint 6 corresponden a los 38 comprometidos y entregados, más los 2 puntos de HU-58 desarrollados como alcance adicional fuera de la pila del sprint.

9. Porcentaje del presupuesto ejecutado

Al cierre del Sprint 6, el proyecto ha consumido Q581,464 de los Q850,500 estimados, equivalentes al 68.4 % del presupuesto total. El saldo disponible para las iteraciones restantes es de Q269,036, es decir el 31.6 %.

Concepto	Total estimado	Ejecutado	Disponible
Presupuesto	Q850,500	Q581,464	Q269,036
Porcentaje	100 %	68.4 %	31.6 %

10. Tiempo consumido del tiempo total estimado

El consumo de esfuerzo sigue la misma proporción, dado que ambas magnitudes derivan del mismo avance en puntos de historia.

Concepto	Total estimado	Consumido	Restante
Esfuerzo	5,670 h-p	3,876 h-p	1,794 h-p
Meses-persona	35.4	24.2	11.2
Porcentaje	100 %	68.4 %	31.6 %

Conviene distinguir el esfuerzo del tiempo calendario, porque avanzan a ritmos distintos. Del calendario planificado de 245 días, han transcurrido 140 hasta el 17 de agosto, es decir el 57.1 %. Descontando los 38 días de receso entre semestres, el tiempo activo consumido es de 101 días sobre 205 planificados, equivalente al 49.3 %.

Dimensión	Total	Consumido	Porcentaje
-----------	-------	-----------	------------

Esfuerzo (horas-persona)	5,670	3,876	68.4 %
Presupuesto (quetzales)	Q850,500	Q581,464	68.4 %
Alcance único (puntos de historia)	294	189	64.3 %
Tiempo calendario (días)	245	140	57.1 %
Tiempo activo (días)	205	101	49.3 %

Lectura del contraste: el equipo ha entregado el 64.3 % del alcance del producto habiendo consumido únicamente el 49.3 % del tiempo activo planificado. El proyecto se encuentra adelantado respecto al calendario, aunque con un consumo de presupuesto superior al alcance entregado en 4.1 puntos porcentuales, según se explica en la sección siguiente.

11. Variación por re-trabajo

La ejecución presupuestaria supera al alcance entregado en 4.1 puntos porcentuales, y la causa está identificada. Durante el Sprint 5 se retomaron cinco historias que habían sido declaradas terminadas en el Sprint 3 (HU-14, HU-20, HU-22, HU-59 y HU-61) porque no eran funcionales de extremo a extremo en el entorno productivo. Esas historias consumieron presupuesto en dos iteraciones distintas sin aportar alcance nuevo en la segunda.

Concepto	Puntos de historia	Presupuesto
Esfuerzo pagado (alcance único + re-trabajo)	201	Q581,464
Alcance único entregado (valor recibido)	189	Q546,750
Variación por re-trabajo	12	Q34,714

La variación de Q34,714 representa presupuesto consumido sin incremento de valor para el producto. Completar los 105 puntos pendientes requiere Q303,750 y solo quedan Q269,036 disponibles: el faltante de Q34,714 coincide exactamente con el re-trabajo, de modo que el proyecto no puede cerrar la totalidad de su pila dentro del presupuesto estimado. La coincidencia no es casual sino aritmética: todo punto pagado dos veces es un punto que ya no puede pagarse una primera vez. Es una cifra relevante en términos absolutos, pero se documenta explícitamente porque señala una causa concreta y ya corregida: a partir del Sprint 6 la Definición de Terminado del equipo exige verificación en el entorno de producción, y no únicamente en local, antes de que una historia pase a estado Done.

12. Contraste con el costo real incurrido

Las cifras anteriores expresan la ejecución contra el costo de desarrollo equivalente, es decir contra lo que costaría construir el sistema en condiciones profesionales. El desembolso real del equipo es de un orden de magnitud distinto y conviene reportarlo por separado para no confundir ambas lecturas.

Concepto	Monto	% del presupuesto
Presupuesto ejecutado según el modelo	Q581,464	68.4 %
Costo real incurrido por el equipo	Q75,000	8.8 %

Infraestructura (máquina virtual de Azure)	Q2,000	0.2 %
--	--------	-------

La diferencia entre ambas cifras no constituye un ahorro ni un error de cálculo: responde a tres condiciones documentadas en las limitaciones de la estimación. En primer lugar, la reutilización de frameworks y bibliotecas de terceros absorbe una porción sustancial de la construcción que el modelo contabiliza como esfuerzo propio. En segundo lugar, las fases de análisis, diseño formal y gestión, que el modelo pondera en un 60 % del esfuerzo, se cubrieron de forma comprimida dentro del marco académico. Y en tercer lugar, el equipo no incurre en salarios, prestaciones ni costos indirectos de operación.

El costo real de Q75,000 corresponde a las horas registradas en los formularios LOGT valoradas a tarifa de desarrollador junior guatemalteco. No representa un salario recibido, sino el valor de mercado del trabajo aportado por el equipo.

13. Proyección al cierre del proyecto

Restan 105 puntos de historia de la pila del producto, con un presupuesto disponible de Q269,036 y cuatro iteraciones planificadas hasta el 30 de noviembre. A la velocidad promedio histórica del equipo, de 33.2 puntos por sprint, la capacidad prevista para esas cuatro iteraciones es de 133 puntos.

Concepto	Pendiente	Capacidad o saldo previsto	Holgura
Alcance (SP)	105	133 (4 × 33.2)	28 SP
Presupuesto	Q303,750 necesarios	Q269,036 disponibles	−Q34,714
Tiempo activo (días)	104	104	0

La proyección arroja un diagnóstico deliberadamente asimétrico que conviene no suavizar. En capacidad de ejecución el equipo dispone de holgura: 28 puntos de margen sobre el alcance pendiente, suficientes para absorber una desviación de velocidad de aproximadamente un sprint completo. En presupuesto, en cambio, el proyecto cierra en déficit de Q34,714, importe que corresponde íntegramente al re-trabajo del Sprint 5.

Ante esa asimetría el equipo dispone de dos vías, que no son excluyentes. La primera es reconocer el déficit y documentarlo como consumo efectivo del margen del proyecto, dado que su causa raíz ya fue corregida y no se espera que se reproduzca. La segunda es diferir de forma explícita historias de baja prioridad de la pila del segundo semestre —las de gamificación, analítica y portafolio son las candidatas naturales, por ser las de menor valor para el usuario final— hasta ajustar el alcance restante a los Q269,036 disponibles, lo que equivale a diferir aproximadamente 12 puntos de historia. El equipo adopta la segunda vía y se compromete a documentar el alcance diferido en la planificación del Sprint 7, de modo que la reducción sea una decisión registrada y no una omisión silenciosa al cierre del proyecto.

14. Conclusión

Al cierre del Sprint 6 el proyecto ha ejecutado el 68.4 % del presupuesto estimado (Q581,464 de Q850,500) y el 68.4 % del esfuerzo total estimado (3,876 de 5,670 horas-persona), habiendo entregado el 64.3 % del alcance del producto. El consumo de tiempo activo se ubica en 49.3 %, por lo que el proyecto avanza adelantado respecto al calendario planificado.

La única desviación identificada es una variación de Q34,714 originada por el re-trabajo de cinco historias del Sprint 3 durante el Sprint 5, monto que coincide con el faltante para completar la pila pendiente y convierte al re-trabajo en el factor determinante del margen restante. Su causa raíz fue corregida mediante la ampliación de la Definición de Terminado, y la respuesta adoptada es el diferimiento documentado de alcance de baja prioridad. No se registran sobrecostos adicionales ni desviaciones de alcance no documentadas.

Conclusiones

El Sprint 6 se clasifica como exitoso. A diferencia del Sprint 5, cuya calificación se vio afectada por una distribución del trabajo desigual y por re-trabajo heredado de historias mal cerradas, el Sprint 6 cumplió el 100 % del alcance comprometido sin arrastrar deuda de sprints anteriores, entregó además un módulo social no comprometido, y estableció un nuevo máximo histórico de velocidad con 38 puntos de historia.

El sprint también saldó la deuda de calidad que venía señalándose desde la retrospectiva anterior. Por primera vez el proyecto cuenta con cobertura de pruebas medida contra un umbral que rompe la construcción, con las pruebas de integración ejecutándose contra una base de datos real en el pipeline, con una suite de humo de extremo a extremo en navegador sobre los tres flujos críticos, y con pruebas de carga y de seguridad. La suite completa asciende a 2,652 pruebas aprobadas sin ninguna fallida.

La calificación no alcanza el máximo posible por tres razones puntuales. La primera es la distribución temporal del trabajo: la primera semana del sprint no registra actividad en el repositorio y cerca de la mitad del valor del sprint se materializó en el tablero un único día, el último. La segunda es la concentración del historial de contribuciones, donde dos integrantes acumulan el 86 % de los commits, en parte porque el trabajo del equipo se integró aplicando parches en lugar de conservar la autoría original. La tercera es una retroalimentación de usuarios todavía apoyada principalmente en la validación del Product Owner, con una muestra de usuarios finales limitada.

Las tres razones tienen medidas correctivas concretas asignadas al Sprint 7, y ninguna de ellas afecta al producto entregado sino a la forma de trabajar del equipo. El resultado final del Índice de Éxito del Sprint es de 8.90 sobre 10.0.

Retrospectiva del Sprint 6

Aspectos positivos

- Nuevo máximo histórico de velocidad, con 38 puntos de historia, sin depender de re-trabajo de sprints anteriores. Los 38 puntos son valor nuevo en su totalidad.
- La ampliación de la Definición de Terminado, adoptada como medida correctiva desde este sprint, funcionó: ninguna historia tuvo que retomarse por fallar en producción, y todas las fechas límite se cumplieron o se adelantaron.
- Se cerró la limitación de pruebas omitidas por falta de base de datos real en integración continua, que era una de las medidas correctivas pendientes desde el Sprint 5.
- El bloque de calidad se amplió más allá de las pruebas unitarias e incluyó por primera vez cobertura con umbral, pruebas de humo de extremo a extremo en navegador, pruebas de carga y treinta y un casos de seguridad sobre tokens, aislamiento de recursos y límites de tasa, además del cierre de los puertos expuestos en el servidor de producción.
- El equipo entregó además un módulo social completo fuera de la pila comprometida, y tuvo la disciplina de no incorporarlo retroactivamente al sprint en Jira para no distorsionar el burndown ni la velocidad.

Aspectos negativos

- La primera semana del sprint, del 30 de julio al 3 de agosto, no registra ningún commit en el repositorio. El trabajo de codificación arrancó efectivamente el 4 de agosto, pese a que cuatro subtarefas declaraban fecha de cierre dentro de esa primera semana. El sprint perdió de hecho una de sus tres semanas de ejecución.
- La distribución de contribuciones fue muy desigual: dos integrantes concentran el 86 % del historial de commits del período. Parte de esa asimetría es aparente y se debe a que el trabajo de algunos integrantes se integró aplicando parches en lugar de conservar la autoría original, pero el efecto es que el historial de versiones dejó de ser una evidencia fiel del aporte individual.
- Se repite el patrón de concentración de cierres observado en el Sprint 5: el 47 % de los puntos del sprint se resolvió en un único día, el 17 de agosto. Las historias técnicas de cierre no admiten cierre parcial tal como están definidas, por lo que su avance no se refleja en el burndown hasta el último día.
- La historia HU-126, de cierre de participación, recibió catorce puntos de corrección en la primera ronda de revisión, concentrados en el cálculo de horas reconocidas. Fue la historia con mayor densidad de re-trabajo interno del sprint, aunque se resolvió dentro del período.
- El cálculo de horas reconocidas partió de una aproximación basada en el tiempo estimado de la tarea antes de poder apoyarse en las horas reales por asignación, lo que obligó a rehacer parte de la lógica una vez integrado el campo definitivo.
- La medición de cobertura exigida por HT-06 sacó a la luz un archivo de pruebas del frontend que bloquea el hilo de ejecución de forma indefinida e impide completar la suite sin excluirlo. El defecto llevaba tiempo latente y solo se detectó al ejecutar por primera vez la totalidad de las pruebas en un mismo proceso, lo que revela que hasta este sprint el equipo no verificaba la suite completa de forma sistemática.

Medidas correctivas para el Sprint 7

- Comprometer que al menos dos subtarefas cierren dentro de los primeros tres días del sprint, con commit versionado, para evitar que la primera semana vuelva a quedar vacía. El avance de la primera semana se revisará en la reunión diaria del tercer día.
- Cada integrante versiona su trabajo directamente sobre su propia rama de característica y la integra mediante solicitud de incorporación de cambios. Queda descartada la integración por parches, que distorsiona la autoría en el historial.
- Definir puntos de verificación intermedios para las historias técnicas de cierre, de modo que su avance se refleje en el burndown antes del último día del sprint. En concreto, dividir cada historia técnica en subtarefas que puedan declararse terminadas de forma independiente.
- Mantener la práctica de exigir validación en el entorno de producción antes de declarar una historia como terminada, que es la medida que eliminó el re-trabajo en este sprint.
- Documentar de forma explícita el alcance diferido al cierre del Sprint 7, dado que el presupuesto disponible no cubre la totalidad de la pila pendiente.
- Diagnosticar y corregir el bloqueo del archivo de pruebas de edición parcial del formulario de proyecto, con una sesión de depuración dedicada, y reincorporarlo a la ejecución de cobertura una vez resuelto.
- Ejecutar los tres escenarios de k6 con concurrencia creciente sobre el entorno desplegado, para contrastar la línea base de un usuario virtual contra el comportamiento del sistema bajo carga real.

Interacción con el usuario y Product Owner

Durante el Sprint 6 se realizó una demostración del incremento el día 17 de agosto de 2026, en la que se presentó el flujo completo del módulo de administración de miembros: consulta del resumen de integrantes de un proyecto, revisión del detalle individual con su desglose de tareas y horas, solicitud de salida de un integrante con motivo y su resolución por parte del líder, y cierre de una participación con las horas reconocidas.

Participante	Rol / asociación	Perfil de uso
Norman Aguirre	Product Owner — presidente de la asociación de estudiantes de Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información	Líder de proyecto
Jose Paiz	Product Owner – expresidente de la asociación de estudiantes de Química y líder del proyecto biodiesel	Líder de proyecto
Jose Perez	Usuario – Estudiante de la carrera Bioquímica, el cual le gustaría participar en más proyectos	Colaborador
Harry Mendez	Usuario – Estudiante de la carrera Ciencias de la computación al cual le gustaría participar en más proyectos	Colaborador

Comentarios recibidos

1. Me gustó que ahora se pueda ver el detalle de cada integrante, se ve más completo que antes. (Norman Aguirre)
2. Me parece útil lo de las horas reconocidas al cerrar una participación ya que esos temas se nos complican. (Norman Aguirre)
3. Me hubiera gustado tener algo así para darle seguimiento a los proyectos cuando yo fui presidente. (José Paiz)
4. Como estudiante me encanta ver qué proyectos puedo acceder y cuántas horas he hecho por cada uno. (José Pérez)
5. No estoy enterado actualmente de qué proyectos hay actualmente y con esto me quedaría más claro, siento que este portal ayudaría muchísimo a las facultades. (Harry Mendez)

Guion de escenarios ejecutados

Id	Escenario	Criterio de aceptación	Resultado
U-01	Ingresar a un proyecto propio y consultar la vista de administración de miembros	El usuario localiza la vista sin ayuda y reconoce el rol y el estado de cada integrante	Aprobado
U-02	Abrir el detalle de un integrante y revisar su desglose de tareas y horas	El usuario identifica cuántas tareas activas tiene el integrante y cuántas horas acumula	Aprobado
U-03	Solicitar la salida de un proyecto indicando el motivo, y cancelar la solicitud	El usuario completa la solicitud y comprende que puede revertirla antes de la resolución	Aprobado
U-04	Como líder, resolver una solicitud de salida de un integrante con tareas activas	El sistema bloquea la aprobación e informa con claridad cuántas tareas quedan pendientes	Aprobado
U-05	Cerrar la participación de un integrante confirmando o ajustando sus horas reconocidas	El usuario comprende de dónde salen las horas propuestas y logra ajustarlas con justificación	Aprobado
U-06	Aceptar y rechazar una solicitud de rol desde la vista de miembros	El usuario resuelve la solicitud sin salir de la vista y ve el estado actualizado	Aprobado
U-07	Ajustar el escalado de tipografía y verificar que la preferencia persiste al recargar	El texto escala de forma legible y la preferencia se conserva entre sesiones	Aprobado

Documentación

El repositorio, la URL de producción y el stack tecnológico se mantienen sin cambios respecto al Sprint 5: mismo repositorio en GitHub (proyecto-ingenieria-software), mismo entorno desplegado en producción, y mismo stack — NestJS, Prisma y PostgreSQL en el backend, y Next.js con TanStack Query en el frontend. Las incorporaciones de este sprint (k6 para pruebas de carga y Playwright para la suite E2E de humo) son dependencias de desarrollo y de pipeline de CI, no cambios al stack de producción.

LOGT

Estos se encuentran en la carpeta informes_tiempo por cada sprint